ESTIMACIÓN DE COSTOS

Contabilidad y Finanzas
Escuela de Ingeniería

Universidad de O'Higgins

¿Por qué estimamos costos?

La estimación de costos es el **proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios** necesarios para completar las actividades de un proyecto. En el contexto empresarial, la precisión en la estimación es vital para:

Toma de decisiones

Elaboración de presupuestos

Gestión de Riesgo

1. Toma de Decisiones

- **Análisis de Oportunidad:** ¿El beneficio esperado supera el costo estimado?
- **Costo de Oportunidad**: Si invertimos MM$100 en este proyecto, ¿qué otro proyecto estamos dejando de hacer?
- **Punto de Equilibrio (Breakeven):** Una estimación precisa permite calcular cuántas unidades debemos vender para recuperar la inversión inicial.

2. Elaboración de Presupuestos: La Línea Base

- **La Línea Base de Costos:** Es la versión aprobada del presupuesto que **se utiliza como base para comparar con el desempeño real.** Sin una estimación inicial sólida, no hay forma de medir si vamos **"bien o mal".**
- **Flujo de Caja (Cash Flow): la gestión del flujo es crítica. La estimación permite planificar *cuándo* se necesitará el dinero, evitando crisis de liquidez.**

3. Gestión de Riesgos: El Colchón Financiero

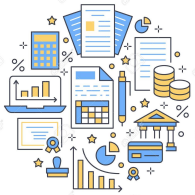
- **Reservas de Contingencia:** Montos asignados para riesgos identificados (ej. posible alza del dólar).
- **Reservas de Gestión:** Montos para imprevistos totales que no pudimos prever (ej. una pandemia o desastre natural).

Estructura del Proceso

Entrada: Alcance del proyecto + Datos históricos.

Proceso: Aplicación de métodos (Análogo, Paramétrico, etc.).

Salida: Estimación de costos + Base de las estimaciones (documentación de cómo se llegó al número).



Fundamentos de los Costos

Para estimar, primero debemos clasificar los costos:

Costos Fijos (CF)

Son aquellos que **no varían** con el nivel de producción o la actividad. Se mantienen constantes durante un período de tiempo relevante.

Ejemplos:

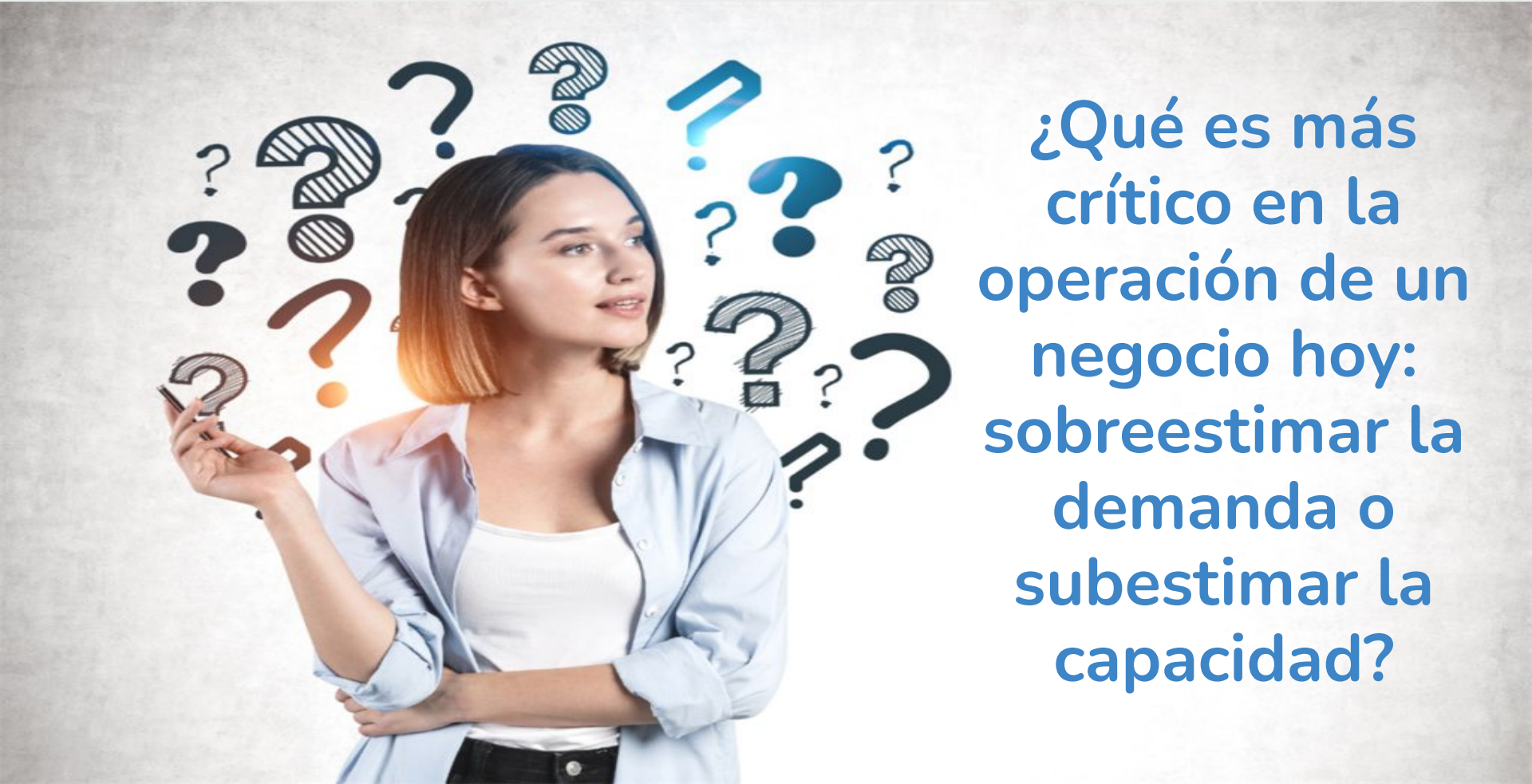
- **Arriendo de oficina:** independiente de cuantos productos se vendan.
- **Sueldos administrativos:** de la secretaria.
- **Seguros fijos:** seguro contra incendio.

Costos Variables(CV)

Son aquellos que **varían en proporción directa** con el volumen de producción o servicio.

Ejemplos:

- **Materia Prima:** unidad de telas o insumos electrónicos.
- **Comisiones de venta:** 5% del valor de cada producto vendido.
- **Embalaje y despacho:** por caja de envío al cliente final.



¿Qué es más crítico en la operación de un negocio hoy: sobreestimar la demanda o subestimar la capacidad?

Métodos de Estimación de Costos

Revisión de Métodos Esenciales

Método 1: Estimación Análoga (Analogous Estimating)

Este método se basa en el **juicio de expertos y en datos históricos**. Utiliza el costo real de un proyecto anterior (similar al actual) como base para estimar el costo del nuevo proyecto. Es rápido y de **baja precisión** (útil en fases iniciales).

Ejemplo: Una empresa planea abrir una nueva sucursal en Concepción.

- **Proyecto A (Análogo):** Apertura de una tienda similar en Valparaíso hace 1 año.
  - Costo Total (Valparaíso): $80.000.000
  - Duración (Valparaíso): 4 meses
- **Proyecto B (Nuevo):** Apertura en Concepción. Se estima que la tienda será un 15% más grande y se prevé una inflación del 5% en los costos de construcción desde la fecha del Proyecto A.

Cálculo:

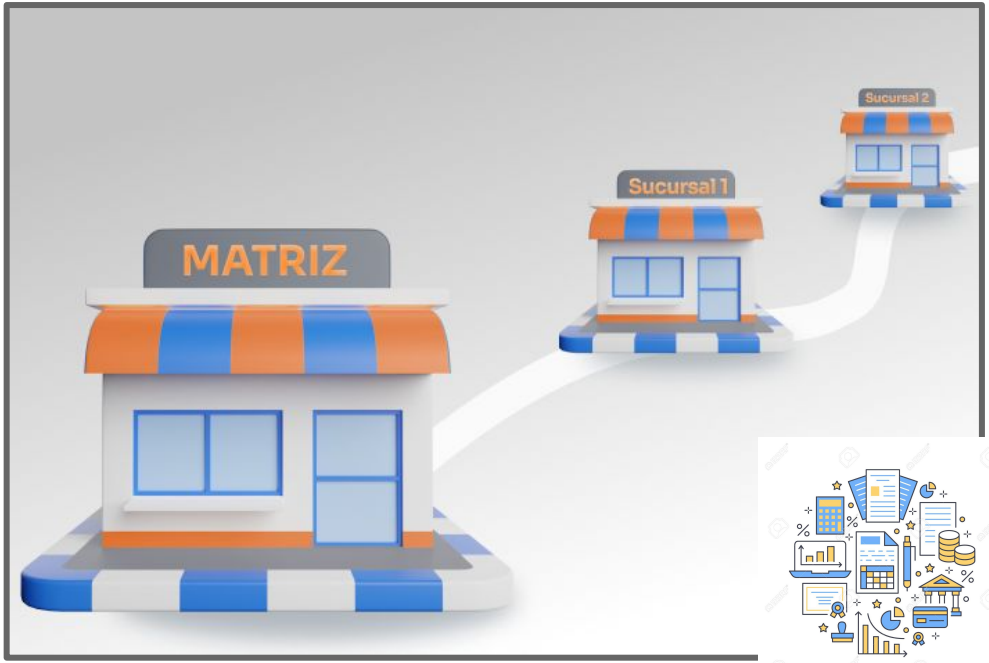
1. **Ajuste por Diferencia (Tamaño):**

   $80.000.000 X 1.15 = $92.000.000

2. **Ajuste por Inflación (Costo Temporal):**

   $92.000.000 X 1.05 = $96.600.000

Estimación Análoga (Concepción): $96.600.000



Método 2: Estimación Paramétrica (Parametric Estimating)

Utiliza una **relación estadística entre datos históricos y otras variables para calcular el costo.** Requiere un buen modelo matemático y una **precisión media a alta si la data es robusta.**

Fórmula Básica:

Costo Total = Costo por Unidad de Parámetro * Cantidad Total de Parámetros

Ejercicio 2: Estimación de Fabricación (Paramétrico y Variables)

Una fábrica de muebles en Santiago ha determinado que el costo unitario por producir una silla de oficina es de $25.000, y el costo de distribución (flete) es de $1.200 / km. Se pide fabricar 500 sillas y enviarlas a un cliente a 300 km de distancia.

Cálculo:

1.- Costo de Fabricación (Paramétrico):

500 sillas X $25.000 /silla = $12.500.000

2.- Costo de Distribución (Paramétrico):

300 KM X $1.200/Km = $360.000

Costo Total Estimado: $12.500.000 + $350.000 = $12.860.000

Método 3: Estimación Ascendente (*Bottom-Up Estimating*)

El método más preciso. Consiste en estimar el costo de cada paquete de trabajo o actividad individual (la unidad más baja de la Estructura de Desglose del Trabajo o WBS) y luego sumar esos costos para obtener el costo total del proyecto. Es el más lento de realizar, pero ofrece la mayor precisión.

Ejercicio 3: Estimación de un Módulo de Entrenamiento (WBS)

Se debe estimar el costo de un módulo de entrenamiento digital para nuevos empleados.

Actividad (Nivel Bajo - WBS)	Recurso Necesario	Tiempo (Horas)	Costo por Hora (CLP)	Costo Total (CLP)
Diseño de Contenido	Especialista en Contenido	20 horas	$15.000	$300.000
Grabación de Video	Actor de Voz	5 horas	$30.000	$150.000
Edición y Animación	Diseñador Gráfico	10 horas	$20.000	$200.000
Pruebas y QA	(Sueldo Fijo)	8 horas	$0 (CF)	$0
Costo Directo del Módulo				$650.000

Estimación Ascendente (Módulo): $650.000 (Este es el costo directo, al cual habría que añadir una reserva de contingencia).

Método Clave para la Gestión del Riesgo

Método 4: Estimación de Tres Valores (*Three-Point Estimating*)

Este método **mitiga el riesgo** al considerar la **incertidumbre en la estimación**. Se pide al **experto** que proporciona tres valores para cada actividad:

1. **Optimista (**O**):** El mejor escenario posible (costo mínimo).
2. **Más Probable (**M**):** La estimación realista (costo más probable).
3. **Pesimista (**P**):** El peor escenario posible (costo máximo).

Existen dos fórmulas principales:

A. Distribución Triangular (Simple)

$$\text{Costo Estimado (E)} = \frac{O + M + P}{3}$$

B. Distribución Beta o PERT (Más Ponderada)

Este método da cuatro veces más peso a la estimación más probable. Es el más usado para la gestión de riesgos.

$$\text{Costo Estimado PERT (E)} = \frac{O + 4M + P}{6}$$

Ejercicio: Aplicación del PERT (CLP)

El costo de la compra de un servidor (hardware importado, afectado por el USD) tiene alta incertidumbre. Los expertos estiman:

- **Optimista (**O**):** $3.500.000 (Si el dólar baja y hay una oferta).
- **Más Probable (**M**):** $4.000.000 (El precio esperado).
- **Pesimista (**P**):** $6.000.000 (Si hay escasez y el dólar sube).

Cálculo (Método PERT):

$$E = \frac{3.500.000 + 4(4.000.000) + 6.000.000}{6}$$

$$E = \frac{3.500.000 + 16.000.000 + 6.000.000}{6}$$

$$E = \frac{25.500.000}{6} = \$4.250.000$$

Estimación Final (Servidor): $4.250.000. Este valor ($4.250.000) es la base para el presupuesto, y la diferencia con el valor pesimista ($6.000.000 - 4.250.000 = $1.750.000) ayuda a determinar la reserva de contingencia necesaria.

Métodos Adicionales en la Gestión Operativa

En la gestión operativa, la estimación de costos se **centra en la eficiencia, el control de inventarios y el mantenimiento continuo.**

Método 5: Costeo Basado en Actividades (*Activity-Based Costing*, *ABC*)

Asigna costos indirectos (o *overhead*) a los productos o servicios basándose en las actividades reales que los consumen.

Diferencia con el Costeo Tradicional

El costeo tradicional distribuye los costos indirectos (como la electricidad de la fábrica) de forma simple (ej. por horas de mano de obra). El ABC identifica los "impulsores de costos" (*cost drivers*).

Ejemplo Operativo (ABC):

Actividad	Impulsor de Costo (*Cost Driver*)	Tasa (CLP/Unidad)
Configuración de Máquina	Número de lotes de producción	$8.000 por lote
Control de Calidad (QC)	Número de inspecciones	$5.000 por inspección
Manejo de Materiales	Número de movimientos internos	$1.500 por movimiento

Si el producto 'X' requiere 5 lotes, 3 inspecciones y 10 movimientos:

Costo Indirecto (X) = (5 X 8.000) + (3 X 5.000) + (10 X 1.500)

Costo Indirecto (X) = 40.000 + 15.000 + 15.000 = $70.000

Método 6: Estimación por Curva de Aprendizaje (*Learning Curve Estimating*)

Asume que el costo unitario de producción disminuye en un porcentaje fijo cada vez que la cantidad total de unidades producidas se duplica. Es crucial en industrias manufactureras de alta repetición (ej. ensamblaje, procesos mineros estandarizados).

Al ganar experiencia, los trabajadores son más rápidos y eficientes, reduciendo el tiempo (y el costo) por unidad.

Ejemplo (Curva del 80%):

Una empresa textil en Chile tarda 10 horas en producir el primer vestido. Si se aplica una curva de aprendizaje del 80%:

Unidad Producida	Tiempo Acumulado (Horas)	Tiempo por Unidad (Horas)
1ª Unidad	10.0	10.0
2ª Unidad	18.0	8.0 (10 X 0.8)
4ª Unidad	29.8	6.4 (8.0 X 0.8)
8ª Unidad	47.7	5.12 (6.4 X 0.8)

Si el costo por hora de mano de obra es de $5.000:

Costo de la 8ª Unidad = 5.12 horas X $5.000/hora = $25.600

La gestión de costos requiere una combinación de métodos: el Ascendente para precisión en el detalle, el PERT para integrar el riesgo (dólar, inflación) y el ABC o la Curva de Aprendizaje para optimizar los procesos operativos y establecer precios competitivos.

Gracias por asistir a la clase de hoy

Nos vemos la siguiente clase